

Introducció a les estructures de Dirac

I Jornada GEMiF de Geometria i Física

Ángel Martínez-Muñoz

Universitat Rovira i Virgili

angel.martinezm@urv.cat

9 de juny de 2026

Resum

Molts sistemes físics d'interès, com ara els sistemes mecànics provinents de lagrangians singulars, els que tenen lligams no holònoms, els sistemes port-Hamiltonians, els circuits elèctrics o el control de sistemes interconnectats, estan governats per sistemes implícits d'equacions diferencials. Des d'un punt de vista matemàtic, tractar aquestes equacions presenta dificultats, ja que en general es perd l'existència i la unicitat de solucions.

Per estudiar geomètricament aquests sistemes s'utilitzen les anomenades estructures de Dirac. Són objectes que permeten descriure les equacions implícites de manera unificada i que generalitzen, alhora, les formes simplèctiques i els bivectors de Poisson. L'objectiu d'aquesta xerrada és explicar les característiques geomètriques principals d'aquestes estructures i mostrar alguns exemples de la seva aplicació.

Índex

1	Introducció	1
2	Estructures de Dirac lineals	4
2.1	Definicions bàsiques	4
2.2	Propietats fonamentals	5
2.3	Construccions i exemples rellevants	7
2.3.1	Subespais i anihiladors	7
2.3.2	Formes antisimètriques	8
2.3.3	Bivectors	8
2.4	Representacions d'una estructura de Dirac	9
2.4.1	Transformacions de gauge	9
2.4.2	Representacions de nucli i imatge	10
3	Estructures de Dirac associades a circuits elèctrics	13
3.1	Circuits elèctrics com a grafs dirigits	13
3.2	Les lleis de Kirchhoff	14
3.3	Estructura de Dirac associada a un circuit elèctric	16
	Referències	17

1 Introducció

Les estructures de Dirac van ser introduïdes a finals dels anys 80 i principis dels 90 per T. Courant, A. Weinstein i I. Dorfman [11, 12, 15], motivades en part per la teoria de lligams de Dirac–Bergmann [7, 14].

Mentre que la geometria natural dels sistemes lagrangians regulars i hamiltonians és la simplèctica [1, 2], aquesta admet una formulació dual mitjançant les estructures de Poisson. La geometria de Poisson, però, és més general i només es redueix a la simplèctica quan l'estructura és no degenerada [24]. Més concretament, tota varietat de Poisson induïx una foliació (possiblement singular) en fulles simplèctiques. Ara bé, si es consideren sistemes lagrangians singulars (on la presència de lligams restringeix la dinàmica a una subvarietat de l'espai de fases i el formalisme hamiltonià estàndard deixa de ser aplicable), la geometria natural resultant és la presimplèctica [10]. De nou, la geometria presimplèctica és més general que la simplèctica, però no admet una formulació en termes de Poisson. És aquí on les estructures de Dirac apareixen com a marc unificador de les geometries presimplèctica i de Poisson.

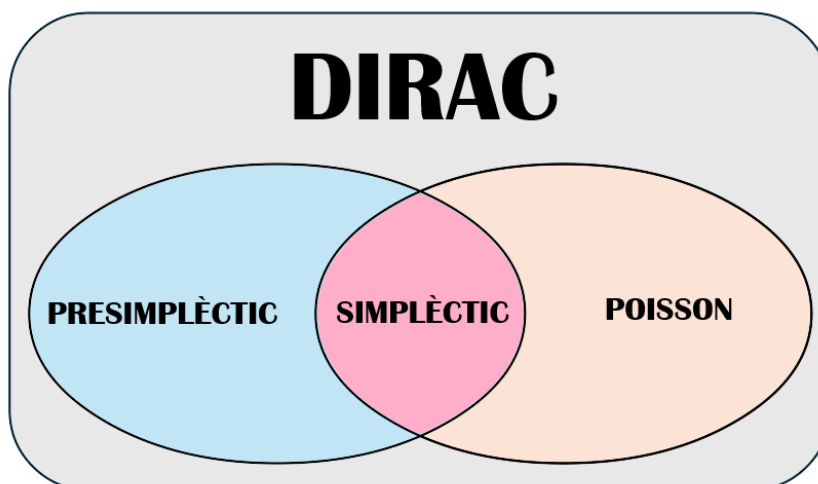


Figura 1: Esquema de la jerarquia de diferents estructures geomètriques.

D'una banda, de manera anàloga a la geometria de Poisson, tota varietat de Dirac induïx una foliació, però en aquest cas les fulles subjacents són varietats presimplèctiques. De l'altra, proporcionen una estructura geomètrica natural per a l'estudi de sistemes amb lligams: la restricció d'una varietat de Poisson a una subvarietat arbitrària no hereta necessàriament una estructura de Poisson, sinó que esdevé, en general, una varietat de Dirac.

Cal remarcar que les estructures de Dirac esmentades fins ara corresponen a les també anomenades estructures de Dirac integrables. Aquesta condició d'integrabilitat s'expressa exigint que l'estructura sigui tancada respecte al claudàtor de Courant (o, de manera equivalent, el de Dorfman). És precisament aquesta condició geomètrica la que garanteix la identitat de Jacobi en el cas dels bivectors de Poisson i que la 2-forma sigui tancada ($d\omega = 0$) en el cas presimplèctic.

Les estructures de Dirac no necessàriament integrables (o estructures de quasi-Dirac) tenen també un gran interès, no només perquè generalitzen de manera natural les 2-formes i els

bivectors, sinó perquè troben aplicació en camps molt diversos. Un aspecte fonamental que en va impulsar l'estudi són les observacions d'A. van der Schaft, B. Maschke i M. Dalsmo [13, 26] de que les estructures de Dirac permeten codificar les connexions que preserven l'energia entre subsistemes. Això va establir les bases per a la noció de sistema hamiltonià amb ports, un marc que connecta la mecànica geomètrica amb la teoria de xarxes i que té una aplicació directa en el camp del control.

En general, la dinàmica induïda per una estructura de Dirac és implícita; és a dir, les equacions del moviment no es poden escriure en forma normal. Recordem que, en la teoria de les equacions diferencials ordinàries, el teorema de Picard-Lindelöf garanteix l'existència i unicitat de solucions quan una equació diferencial es pot escriure en forma normal

$$\dot{x}^i = f^i(x),$$

i les funcions f^i són prou regulars. És ben conegut que, geomètricament, aquestes equacions corresponen a camps vectorials sobre varietats. Efectivament, si M és una varietat i $X \in \mathfrak{X}(M)$ és un camp vectorial, localment podem expressar-lo com

$$X = \sum_{i=1}^n f^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i},$$

i les corbes integrals de X , és a dir, les corbes $\gamma: I \rightarrow M$ tals que $\dot{\gamma} = X \circ \gamma$, són les solucions del sistema d'equacions diferencials $\dot{x}^i = f^i(x)$.

Els sistemes implícits d'equacions diferencials, també coneguts sovint com a equacions diferencials algebraïques (DAE, per les seves sigles en anglès), són de la forma

$$F^i(x, \dot{x}) = 0,$$

i, com a conseqüència de no tenir garantida l'existència ni la unicitat de solucions, donen lloc en general a l'aparició de lligams i de llibertat de gauge. La manera geomètrica de veure aquests sistemes és com un subconjunt S del fibrat tangent TM . Efectivament, si assumim que $S \subset TM$ és una subvarietat, llavors localment podem descriure-la com els zeros d'una família de funcions F^i ,

$$S = \{(x, \dot{x}) \in TM \mid F^i(x, \dot{x}) = 0\}.$$

D'aquesta manera, una corba $\gamma: I \rightarrow M$ és solució si

$$\dot{\gamma}(I) \subset S.$$

Amb aquesta noció, el cas clàssic d'una equació diferencial en forma normal s'obté simplement quan $S = X(M)$, amb X un camp vectorial.

L'aparició de sistemes implícits d'equacions diferencials és comuna en aplicacions pràctiques com, per exemple, en la mecànica amb lligams no holònoms, l'estudi de lagrangians singulars [30], el disseny de circuits elèctrics o el control de sistemes interconnectats [6]. Treballar amb un subconjunt arbitrari de TM no és fàcil. Ara bé, quan el subconjunt S ve determinat per una estructura de Dirac, el sistema adquireix una estructura algebraica i geomètrica ben definida que en facilita l'anàlisi i l'estudi de les solucions. En el marc geomètric, aquest tipus d'equacions diferencials ha estat estudiat amb més generalitat en diversos treballs [5, 18, 22, 27].

La teoria de les estructures de Dirac ha estat generalitzada en diverses direccions. Des d'un punt de vista teòric, les estructures de Dirac s'emmarquen naturalment dins de la geometria generalitzada [19, 20], on s'estudien com a subfibrats de $TM \oplus T^*M$. En aquest context, deformar el claudàtor de Courant mitjançant una 3-forma tancada dona lloc a les estructures *twisted-Dirac* [9], les quals tenen rellevància en física teòrica. D'altra banda, destaca el desenvolupament de les estructures de Dirac–Jacobi [29] (o *conformal Dirac*), que generalitzen les varietats de contacte i de Jacobi. Entre les aplicacions de la teoria també destaquen la descripció de certes equacions en derivades parcials com a sistemes hamiltonians amb ports [28], la seva discretització [3, 17, 21] per al disseny d'integradors i l'aplicació a processos termodinàmics irreversibles [23]. Per a una visió general sobre els aspectes més aplicats d'aquesta teoria, el lector pot consultar [25].

En aquest text introductori només tractarem les estructures de Dirac constants o lineals, que es defineixen algebraicament com a subespais vectorials de $V \times V^*$ que satisfan una certa condició d'ortogonalitat (lagrangiana, o de màxima isotropia). Cal remarcar que la teoria general en varietats diferenciables passa per considerar aquest tipus d'estructures punt a punt, habitualment sobre el fibrat $TM \oplus T^*M$ o sobre fibrats vectorials més generals, exigint condicions de regularitat i, quan cal, d'integrabilitat (tancament respecte al claudàtor de Courant). Atès que en un espai vectorial aïllat no es poden avaluar condicions d'integrabilitat diferencial, l'enfocament d'aquest text és estrictament algebraic i és anàleg a l'estudi de les estructures de quasi-Dirac. Finalment, s'explica en detall l'exemple dels circuits elèctrics per il·lustrar-ne una aplicació pràctica. Per a referències més extenses sobre la teoria i les seves aplicacions, veureu [8, 11].

2 Estructures de Dirac lineals

Aquest capítol recull les definicions i els resultats fonamentals de les estructures de Dirac en espais vectorials.

2.1 Definicions bàsiques

Considerem un espai vectorial V de dimensió n i el seu espai dual V^* (l'espai format per totes les aplicacions lineals de V en $\mathbb{R}$). Donat un vector $v \in V$ i un covector $\alpha \in V^*$, podem definir la contracció natural entre ambdós com l'avaluació del covector sobre el vector, denotada per $\langle \alpha, v \rangle = \alpha(v)$.

Observació 2.1. En coordenades, si fixem una base $\{e_i\}$ per a V i la corresponent base dual $\{e^i\}$ per a V^* , la contracció natural és simplement

$$\langle \alpha, v \rangle = \alpha_i v^i$$

on $v = v^i e_i$ i $\alpha = \alpha_i e^i$. △

Per tal de treballar amb vectors i covectors a la vegada considerarem l'espai vectorial

$$V \times V^* = \{(v, \alpha) \mid v \in V, \alpha \in V^*\}.$$

Aquest espai té dimensió $2 \dim V = 2n$, i de manera natural tenim dues aplicacions lineals de $V \times V^*$ corresponents a projectar a cadascun dels espais, respectivament

$$\begin{array}{ccc} \text{pr}_V : V \times V^* & \longrightarrow & V \\ (v, \alpha) & \longmapsto & v \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \text{pr}_{V^*} : V \times V^* & \longrightarrow & V^* \\ (v, \alpha) & \longmapsto & \alpha \end{array}$$

En $V \times V^*$ també podem definir de manera natural la següent aplicació:

$$\begin{array}{ccc} \langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle : (V \times V^*) \times (V \times V^*) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ ((v, \alpha), (w, \beta)) & \longmapsto & \langle \alpha, w \rangle + \langle \beta, v \rangle \end{array}$$

És fàcil demostrar que aquesta aplicació és bilineal, simètrica i no degenerada. Ara bé, aquesta aplicació no és definida positiva (ni negativa), sinó que té signatura (n, n) . És a dir, la matriu associada a aquesta aplicació té n valors propis positius i n valors propis negatius.

Observació 2.2. Efectivament, si $\{e_i\}$ és una base de V i $\{e^i\}$ la seva base dual corresponent, el conjunt de vectors $\{(e_i, 0), (0, e^i)\}$ forma una base de l'espai vectorial $V \times V^*$. En aquestes coordenades, tenim que:

$$\langle\langle (e_i, 0), (e_j, 0) \rangle\rangle = 0, \quad \langle\langle (0, e^i), (0, e^j) \rangle\rangle = 0, \quad \langle\langle (e_i, 0), (0, e^j) \rangle\rangle = \delta_{ij}.$$

Per tant, la matriu associada G és la matriu per blocs de mida $2n \times 2n$:

$$G = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$$

Aquesta matriu té n valors propis positius (1) i n valors propis negatius (-1). Cal recordar que, tot i que hem usat una base específica per al càlcul, els valors propis (i, per tant, la signatura) no depenen de la base escollida. △

Mitjançant la forma bilineal $\langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle$ definida a $V \times V^*$, podem establir la noció d'ortogonal per a qualsevol subespai vectorial.

Definició 2.3. Sigui $D \subseteq V \times V^*$ un subespai vectorial. El seu *ortogonal* és el subespai vectorial definit com

$$D^\perp = \{(u, \beta) \in V \times V^* \mid \langle\langle (u, \beta), (v, \alpha) \rangle\rangle = 0, \quad \forall (v, \alpha) \in D\}.$$

Amb aquests conceptes ja podem definir formalment les estructures de Dirac lineals.

Definició 2.4. Una *estructura de Dirac lineal* sobre un espai vectorial V és un subespai vectorial $D \subseteq V \times V^*$ tal que

$$D = D^\perp.$$

Dedicarem la següent secció a caracteritzar i entendre millor aquesta última definició.

2.2 Propietats fonamentals

Per tal d'entendre bé les estructures de Dirac, és clar que serà necessari estudiar bé l'ortogonal que hem definit.

Lema 2.5. Sigui V un espai vectorial de dimensió n . Per a qualsevol subespai vectorial $D \subseteq V \times V^*$ tenim que $(D^\perp)^\perp = D$ i que

$$\dim D + \dim D^\perp = 2n.$$

Demostració. Sigui $f: V \times V^* \rightarrow D^*$ l'aplicació induïda per $\langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle|_D: D \times (V \times V^*) \rightarrow \mathbb{R}$, de manera que

$$f(\xi)(\eta) = \langle\langle \xi, \eta \rangle\rangle, \quad \forall \xi \in V \times V^*, \eta \in D.$$

D'una banda f és exhaustiva (pel fet de ser $\langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle$ no degenerada) i, per tant, $\dim(\text{Im } f) = \dim D^* = \dim D$. D'altra banda, per definició, $D^\perp = \text{Ker } f$. Així, tenim que

$$2n = \dim(V \times V^*) = \dim(\text{Im } f) + \dim(\text{Ker } f) = \dim D + \dim D^\perp.$$

Per demostrar l'altra afirmació només cal veure que $D \subseteq (D^\perp)^\perp$ i, fent servir la fórmula que acabem de demostrar, veiem que $\dim(D^\perp)^\perp = 2n - (2n - \dim D) = \dim D$. Per tant, $D = (D^\perp)^\perp$ necessàriament. $\square$

Definició 2.6. Sigui $D \subseteq V \times V^*$ un subespai vectorial. Direm que D és:

- *Isòtrop* si $D \subseteq D^\perp$.
- *Coisòtrop* si $D^\perp \subseteq D$.

Si D és simultàniament isòtrop i coisòtrop, llavors direm que és *de Dirac* (o *Lagrangia*).

Pel lema anterior, és clar que si un subespai D és isòtrop llavors necessàriament

$$\dim D \leq n,$$

i que si és coisòtrop llavors necessàriament

$$\dim D \geq n.$$

Així, una estructura de Dirac ha de ser un subespai de dimensió n .

El següent resultat relaciona els subespais isòtrops amb els coisòtrops.

Proposició 2.7. Un subespai $D \subseteq V \times V^*$ és coisòtrop si i només si el seu ortogonal $D^\perp$ és isòtrop. Similarmet, D és isòtrop si i només si el seu ortogonal $D^\perp$ és coisòtrop.

Demostració. Pel fet que $(D^\perp)^\perp = D$, tenim que

$$D^\perp \text{ és isòtrop} \iff D^\perp \subseteq (D^\perp)^\perp \iff D^\perp \subseteq D,$$

que és precisament la definició de subespai coisòtrop. La demostració de l'altre resultat és anàloga. $\square$

El següent resultat és molt útil per identificar subespais isòtrops.

Proposició 2.8. Un subespai $D \subseteq V \times V^*$ és isòtrop si i només si la forma bilineal $\langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle$ s'anul·la idènticament sobre ell. És a dir,

$$D \subseteq D^\perp \iff \langle\langle \xi, \eta \rangle\rangle = 0, \quad \forall \xi, \eta \in D$$

Demostració. Assumim primer que D és isòtrop. Si $\xi \in D$, llavors $\xi \in D^\perp$. Per la definició d'ortogonal és clar que $\langle\langle \xi, \eta \rangle\rangle = 0$ per a tot $\eta \in D$. Recíprocament, si $\langle\langle \xi, \eta \rangle\rangle = 0$ per a tot parell en D , llavors qualsevol $\xi \in D$ compleix la condició per pertànyer a $D^\perp$. Per tant, $D \subseteq D^\perp$. $\square$

Amb aquests últims resultats, podem donar diverses caracteritzacions equivalents per a les estructures de Dirac lineals.

Proposició 2.9. Sigui $D \subseteq V \times V^*$ un subespai vectorial. Les següents afirmacions són equivalents:

1. D és una estructura de Dirac, és a dir, $D = D^\perp$.
2. $\dim D = n$ i $\langle\langle \xi, \eta \rangle\rangle = 0$ per a tot $\xi, \eta \in D$.
3. Un element $\xi \in V \times V^*$ pertany a D si i només si $\langle\langle \xi, \eta \rangle\rangle = 0$ per a tot $\eta \in D$.
4. D és isòtrop i $\dim D = n$.
5. D és coisòtrop i $\dim D = n$.

Demostració. L'equivalència entre 2, 3 i 4 és directa a partir de les definicions i de la proposició anterior. D'altra banda, és clar que 1 implica 3 i 4 per definició d'estructura de Dirac. Per veure que 3 implica 1 observem que si D és isòtrop i $\dim D = n$, llavors $D \subseteq D^\perp$ i $\dim D^\perp = n$. I, per tant, $D = D^\perp$. Finalment, que 4 implica 1 es prova de manera anàloga. $\square$

La definició que normalment resulta més útil per determinar si un subespai D és una estructura de Dirac és la de *màxima isotropia*; és a dir, la condició que $\dim D = n$ i $\langle\langle \xi, \eta \rangle\rangle = 0$ per a tot $\xi, \eta \in D$. A més, aquesta definició és d'alguna manera més intuïtiva, ja que en molts casos pràctics la condició d'isotropia es pot interpretar com una condició de conservació d'energia. Cal notar, però, que aquesta caracterització no generalitza bé a dimensió infinita, ja que en aquest context no disposaríem de condicions de dimensionalitat.

Exemple 2.10. Hi ha subespais vectorials $D \subseteq V \times V^*$ que no són ni isòtrops ni coisòtrops. Per exemple, considerem $V = \mathbb{R}^2$ amb la seva base canònica $\{e_1, e_2\}$ i la seva base dual $\{e^1, e^2\}$, i el subespai de dimensió 2

$$D = \text{span}\{(e_1, 0), (0, e^1)\}.$$

L'ortogonal de D és

$$D^\perp = \text{span}\{(e_2, 0), (0, e^2)\},$$

i, per tant, és clar que $D \cap D^\perp = \{0\}$. Així, $D^\perp \not\subseteq D$ i $D \not\subseteq D^\perp$; és a dir, D no és isòtrop ni coisòtrop. Aquest exemple, a més, il·lustra que tenir dimensió n és una condició necessària però no suficient per ser una estructura de Dirac. $\triangle$

2.3 Construccions i exemples rellevants

Ara que ja hem definit i caracteritzat en detall les estructures de Dirac lineals explorarem algunes de les construccions més habituals.

2.3.1 Subespais i anihiladors

Sigui $F \subseteq V$ un subespai vectorial de V , el seu anihilador

$$F^\circ = \{\alpha \in V^* \mid \alpha(v) = 0, \quad \forall v \in F\},$$

és un subespai vectorial de V^* . Si partim d'un subespai del dual $E \subseteq V^*$, el seu anihilador seria un subespai del bidual $(V^*)^*$. Tanmateix, mitjançant la identificació canònica $(V^*)^* \cong V$, podem considerar E° directament com un subespai de V , i tenim

$$E^\circ = \{v \in V \mid \alpha(v) = 0, \quad \forall \alpha \in E\}.$$

És fàcil veure que $\dim F^\circ = \dim V - \dim F$ i que $(F^\circ)^\circ = F$.

Proposició 2.11. *Sigui $F \subseteq V$ un subespai vectorial de V . El subespai vectorial $D = F \times F^\circ \subseteq V \times V^*$ és una estructura de Dirac. Anàlogament, si $E \subseteq V^*$ és un subespai de V^* , llavors $L = E^\circ \times E$ és una estructura de Dirac.*

Demostració. Per demostrar que $D = F \times F^\circ$ és una estructura de Dirac, utilitzarem la caracterització de màxima isotropia. En primer lloc, pel fet que $\dim F^\circ = \dim V - \dim F = n - \dim F$, tenim que

$$\dim D = \dim F + \dim F^\circ = \dim F + (n - \dim F) = n.$$

En segon lloc, per a qualsevol $(v, \alpha), (w, \beta) \in D$, tenim que

$$\langle\langle (v, \alpha), (w, \beta) \rangle\rangle = \alpha(w) + \beta(v) = 0,$$

ja que $\alpha(w) = 0$ i $\beta(v) = 0$, pel fet que $v, w \in F$ i $\alpha, \beta \in F^\circ$. Com que $\dim D = n$ i D és isòtrop, D és una estructura de Dirac. Finalment, la demostració de la segona afirmació és anàloga. $\square$

D'aquesta manera és clar que tant $V \times 0$ com $0 \times V^*$ son estructures de Dirac. Donat qualsevol subespai $L \subseteq V \times V^*$ definim els següent subespais

$$L \cap V := \{(v, 0) \in L\} \quad L \cap V^* := \{(0, \alpha) \in L\}.$$

Proposició 2.12. *Sigui $D \subseteq V \times V^*$ una estructura de Dirac i $\text{pr}_V: V \times V^* \rightarrow V$, $\text{pr}_{V^*}: V \times V^* \rightarrow V^*$ les projeccions naturals. Llavors es compleixen les següents igualtats*

$$\text{Ker}(\text{pr}_V|_D) = D \cap V^* = 0 \times (\text{pr}_V(D))^\circ, \quad \text{Ker}(\text{pr}_{V^*}|_D) = D \cap V = (\text{pr}_{V^*}(D))^\circ \times 0.$$

Demostració. Les primeres igualtats són obvies. Per les segones, observem que un element $(0, \alpha)$ pertany a $D = D^\perp$ si i només si $\langle\langle (0, \alpha), (v, \beta) \rangle\rangle = \alpha(v) = 0$ per a tot $(v, \beta) \in D$. Aquesta condició equival a dir que α anul·la tots els vectors de la projecció $\text{pr}_V(D)$, és a dir, $\alpha \in (\text{pr}_V(D))^\circ$. La demostració que $D \cap V = (\text{pr}_{V^*}(D))^\circ \times 0$ és anàloga. $\square$

2.3.2 Formes antisimètriques

Una altra manera de generar estructures de Dirac és mitjançant el graf d'una aplicació lineal $\hat{\omega} : V \rightarrow V^*$ associada a una aplicació bilineal $\omega : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$. Recordem que la relació entre ambdues ve donada per

$$\langle \hat{\omega}(v), w \rangle = (\iota_v \omega)(w) = \omega(v, w).$$

En aquest context, definim el *graf de ω* com el subespai

$$\text{gr}(\omega) = \{(v, \hat{\omega}(v)) \mid v \in V\} \subseteq V \times V^*.$$

Proposició 2.13. *El graf de l'aplicació ω és una estructura de Dirac si i només si la forma bilineal ω és antisimètrica.*

Demostració. És clar que $\text{gr}(\omega)$ sempre té dimensió n . A més, tenim que per a tots $v, w \in V$

$$\langle (v, \hat{\omega}(v)), (w, \hat{\omega}(w)) \rangle = \langle \hat{\omega}(w), v \rangle + \langle \hat{\omega}(v), w \rangle = \omega(w, v) + \omega(v, w).$$

Per tant, el graf de ω és una estructura de Dirac si $\omega(w, v) + \omega(v, w) = 0$ per a tot $v, w \in V$, és a dir, si i només si ω és antisimètrica. $\square$

Les formes bilineals antisimètriques també reben el nom de 2-formes (o tensors 2-covariants antisimètrics) i són aplicacions bilineals $\omega : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfan

$$\omega(v, w) = -\omega(w, v),$$

per a tot $v, w \in V$. Sovint escriurem $\omega \in \wedge^2 V^*$. Un parell (V, ω) format per un espai vectorial i una 2-forma rep, de vegades, el nom d'espai vectorial presimplèctic. Si, a més, l'aplicació lineal $\hat{\omega} : V \rightarrow V^*$ induïda per la 2-forma és un isomorfisme entre espais vectorials, llavors diem que (V, ω) és un espai vectorial simplèctic.

Noteu que, per a qualsevol $\omega \in \wedge^2 V^*$, $\text{gr}(\omega) \cap V^* = \{(0, 0)\}$. De fet, les estructures de Dirac que compleixen aquesta última condició són, necessàriament, el graf d'alguna 2-forma. Efectivament, si $D \cap V^* = \{0\}$, la restricció de la projecció $\text{pr}_V|_D : D \rightarrow V$ és injectiva. Com que $\dim D = \dim V = n$, l'aplicació és un isomorfisme i D és el graf d'una aplicació lineal $\omega : V \rightarrow V^*$, que serà antisimètrica per la proposició anterior.

2.3.3 Bivectors

Podem també generar estructures de Dirac mitjançant el graf d'una aplicació lineal $\pi^\sharp : V^* \rightarrow V$, associada a una aplicació bilineal $\pi : V^* \times V^* \rightarrow \mathbb{R}$. Recordem que la relació entre ambdues ve donada per $\langle \beta, \pi^\sharp(\alpha) \rangle = \pi(\alpha, \beta)$, per a tot $\alpha, \beta \in V^*$.

En aquest context, definim el *graf de π* com el subespai

$$\text{gr}(\pi) = \{(\pi^\sharp(\alpha), \alpha) \mid \alpha \in V^*\} \subseteq V \times V^*.$$

Proposició 2.14. *El graf de π és una estructura de Dirac si i només si l'aplicació bilineal $\pi : V^* \times V^* \rightarrow \mathbb{R}$ és antisimètrica.*

Demostració. És clar que $\text{gr}(\pi)$ sempre té dimensió n . A més, per a tots $\alpha, \beta \in V^*$ tenim

$$\langle (\pi^\sharp(\alpha), \alpha), (\pi^\sharp(\beta), \beta) \rangle = \langle \alpha, \pi^\sharp(\beta) \rangle + \langle \beta, \pi^\sharp(\alpha) \rangle = \pi(\beta, \alpha) + \pi(\alpha, \beta).$$

Per tant, el graf de π és una estructura de Dirac si $\pi(\beta, \alpha) + \pi(\alpha, \beta) = 0$ per a tot $\alpha, \beta \in V^*$. $\square$

Les aplicacions bilineals antisimètriques $\pi: V^* \times V^* \rightarrow \mathbb{R}$ també reben el nom de bivectors (o tensors 2-contravariants antisimètrics), i escriurem $\pi \in \wedge^2 V^*$. Un parell (V, π) format per un espai vectorial i un bivector rep el nom d'espai vectorial de Poisson. Si, a més, l'aplicació lineal $\pi^\sharp: V^* \rightarrow V$ induïda pel bivector és un isomorfisme, llavors diem que (V, π) és un espai vectorial simplèctic (en aquest cas, π és el bivector associat a una 2-forma simplèctica ω mitjançant $\pi^\sharp = (\hat{\omega})^{-1}$).

Noteu que, per a qualsevol $\pi \in \wedge^2 V^*$, $\text{gr}(\pi) \cap V = \{(0, 0)\}$. Les estructures de Dirac que compleixen aquesta última condició són, necessàriament, el graf d'algun bivector. Efectivament, si $D \cap V = \{0\}$, la restricció de la projecció $\text{pr}_{V^*}|_D: D \rightarrow V^*$ és injectiva. Com que $\dim D = \dim V^* = n$, l'aplicació és un isomorfisme i D és necessàriament el graf d'una aplicació lineal $\pi^\sharp: V^* \rightarrow V$, que ha de ser antisimètrica per la proposició anterior.

2.4 Representacions d'una estructura de Dirac

L'objectiu d'aquesta secció és demostrar alguns resultats que garanteixen l'existència de diverses representacions (o formes normals) per a les estructures de Dirac. Per a un estudi més detallat, vegeu [13].

2.4.1 Transformacions de gauge

Donada una 2-forma $\omega \in \wedge^2 V^*$, podem definir la *transformació de gauge* d'una estructura de Dirac $D \subseteq V \times V^*$ com el nou subespai

$$D_\omega = \{(v, \alpha + i_v \omega) \mid (v, \alpha) \in D\}.$$

Aquesta operació “deforma” la part dual de l'estructura mitjançant la 2-forma. Si $\omega, \sigma \in \wedge^2 V^*$ són dues 2-formes i $D = \text{gr}(\omega)$ llavors tenim que $\text{gr}(\omega)_\sigma = \text{gr}(\omega + \sigma)$.

Proposició 2.15. *Segui $D \subseteq V \times V^*$ i $\omega \in \wedge^2 V^*$. Llavors D és una estructura de Dirac sii D_ω és una estructura de Dirac.*

Demostració. Considerem l'aplicació $\tau_\omega: V \times V^* \rightarrow V \times V^*$ definida per $\tau_\omega(v, \alpha) = (v, \alpha + i_v \omega)$. Com que ω és antisimètrica tenim

$$\langle\langle \tau_\omega(v, \alpha), \tau_\omega(w, \beta) \rangle\rangle = \alpha(w) + \omega(v, w) + \beta(v) + \omega(w, v) = \langle\langle (v, \alpha), (w, \beta) \rangle\rangle,$$

i per tant, τ_ω és un isomorfisme (amb inversa $\tau_{-\omega}$) que preserva la forma bilineal. Com que $D_\omega = \tau_\omega(D)$, es té que $D = D^\perp$ si i només si $D_\omega = D_\omega^\perp$. $\square$

El següent teorema ens diu que qualsevol estructura de Dirac D és, essencialment, la transformació de gauge d'una estructura de Dirac del tipus $E \times E^\circ$.

Teorema 2.16. *Segui $D \subseteq V \times V^*$ una estructura de Dirac. Llavors existeix un subespai $E \subseteq V$ i una 2-forma $\omega \in \wedge^2 V^*$ tal que $D = (E \times E^\circ)_\omega$.*

Demostració. Definim $E = \text{pr}_V(D)$, que és un subespai de V . Per la Proposició 2.12 sabem que $D \cap V^* = 0 \times E^\circ$. Així, si $(v, \alpha) \in D$ i $(v, \alpha') \in D$, llavors $(0, \alpha - \alpha') \in D \cap V^*$, la qual cosa implica $(\alpha - \alpha') \in E^\circ$. Per tant, $\alpha|_E = \alpha'|_E$, i podem definir una aplicació lineal $\omega: E \rightarrow E^*$ que a cada $v \in E$ li assigna $\omega(v) = \alpha|_E$, on (v, α) és qualsevol element de D que

projecta sobre v . La isotropia de D garanteix que ω és una 2-forma. Ara, triem una extensió de la 2-forma ω de E a V , que denotarem per $\tilde{\omega} \in \wedge^2 V^*$. Tot i que aquesta extensió no és única, qualsevol altra $\tilde{\omega}'$ complirà que $i_v(\tilde{\omega} - \tilde{\omega}') \in E^\circ$ per a tot $v \in E$. Llavors, el subespai $(E \times E^\circ)_{\tilde{\omega}} = \{(v, i_v \tilde{\omega} + \lambda) \mid v \in E, \lambda \in E^\circ\}$ és independent de l'extensió triada i, per construcció, coincideix amb D . $\square$

De manera dual, donat un bivector $\pi \in \wedge^2 V$, podem definir una transformació anàloga d'una estructura de Dirac $D \subseteq V \times V^*$ com el nou subespai

$$D^\pi = \{(v + i_\alpha \pi, \alpha) \mid (v, \alpha) \in D\}.$$

Aquesta operació “deforma” la part vectorial de l'estructura mitjançant el bivector. Si $\pi, \rho \in \wedge^2 V$ són dos bivectors i $D = \text{gr}(\pi)$, llavors tenim que $\text{gr}(\pi)^\rho = \text{gr}(\pi + \rho)$.

En aquest context tenim els mateixos resultats que abans. Ometem les demostracions, ja que són completament anàlogues a les del cas de les 2-formes.

Proposició 2.17. *Sigui $D \subseteq V \times V^*$ i $\pi \in \wedge^2 V$. Llavors D és una estructura de Dirac sii D^π és una estructura de Dirac.*

Teorema 2.18. *Sigui $D \subseteq V \times V^*$ una estructura de Dirac. Llavors existeix un subespai $F \subseteq V^*$ i un bivector $\pi \in \wedge^2 V$ tal que $D = (F^\circ \times F)^\pi$.*

2.4.2 Representacions de nucli i imatge

Siguin V, W dos espais vectorials de la mateixa dimensió, i siguin $A: V \rightarrow W$ i $B: V^* \rightarrow W$ dues aplicacions lineals. Recordem que, associades a aquestes aplicacions lineals, tenim les seves aplicacions duals (o transposades)

$${}^tA: W^* \rightarrow V^* \quad {}^tB: W^* \rightarrow V^{**} \cong V$$

definides, respectivament, per

$$\langle {}^tA(\alpha), v \rangle = \langle \alpha, A(v) \rangle, \quad \forall v \in V, \alpha \in W^* \quad \text{i} \quad \langle \xi, {}^tB(\alpha) \rangle = \langle \alpha, B(\xi) \rangle, \quad \forall \xi \in V^*, \alpha \in W^*.$$

Observació 2.19. Cal observar que, si fixem bases per a V i W juntament amb les seves respectives bases duals per a V^* i W^* , les matrius associades a les aplicacions duals són simplement les matrius transposades de les matrius associades a les aplicacions lineals. $\triangle$

Associades a aquestes aplicacions lineals, també tenim una aplicació lineal

$$(A, B): V \times V^* \rightarrow W,$$

definida de la manera obvia.

Ara, si assumim que es compleixen les següents condicions:

- Tenim que $B {}^tA + A {}^tB = 0$, on podem pensar el producte tant com a composició d'aplicacions lineals com a producte de les matrius associades.
- Tenim que $\dim \text{Im}(A, B) = \dim V$ o, equivalentment, en termes de les matrius associades $\text{rg}[A \mid B] = \dim V$.

Llavors, el subespai vectorial

$$\text{Ker}(A, B) = \{(v, \alpha) \in V \times V^* \mid A(v) + B(\alpha) = 0\},$$

és una estructura de Dirac.

Demostració. Per provar que $\text{Ker}(A, B)$ és una estructura de Dirac, hem de comprovar que té dimensió $\dim V$ i que és un subespai isotrop.

Per un costat, tenim que

$$\dim \text{Ker}(A, B) + \dim \text{Im}(A, B) = \dim(V \times V^*).$$

Com que $\dim(V \times V^*) = 2 \dim V$ i per hipòtesi $\dim \text{Im}(A, B) = \dim V$, s'obté directament que $\dim \text{Ker}(A, B) = \dim V$.

Per veure la isotropia, considerem l'aplicació lineal $C: W^* \rightarrow V \times V^*$ definida per

$$C(\beta) = ({}^tB(\beta), {}^tA(\beta)),$$

o, equivalentment, com la transposada de (A, B) , després d'identificar $(V \times V^*)^* \cong V \times V^*$. En compondre-la amb (A, B) , obtenim

$$(A, B)(C(\beta)) = (A {}^tB + B {}^tA)(\beta) = 0,$$

i, per tant, $\text{Im}(C) \subseteq \text{Ker}(A, B)$. A més a més, com que el rang d'una aplicació i el de la seva dual coincideixen, $\dim \text{Im}(C) = \dim \text{Im}(A, B) = \dim V$. Com que ambdós subespais tenen la mateixa dimensió, concloem que $\text{Ker}(A, B) = \text{Im}(C)$.

Això ens permet expressar qualsevol element de $\text{Ker}(A, B)$ com $({}^tB(\beta), {}^tA(\beta))$, per a algun $\beta \in W^*$. Siguin $x_1 = ({}^tB(\beta_1), {}^tA(\beta_1))$ i $x_2 = ({}^tB(\beta_2), {}^tA(\beta_2))$ dos elements de $\text{Ker}(A, B)$, tenim

$$\langle\langle x_1, x_2 \rangle\rangle = \langle {}^tA(\beta_1), {}^tB(\beta_2) \rangle + \langle {}^tA(\beta_2), {}^tB(\beta_1) \rangle.$$

Aplicant la definició de les aplicacions duals, això equival a

$$\langle\langle x_1, x_2 \rangle\rangle = \langle \beta_1, A({}^tB(\beta_2)) \rangle + \langle \beta_1, B({}^tA(\beta_2)) \rangle = \langle \beta_1, (A {}^tB + B {}^tA)(\beta_2) \rangle.$$

i, com que $A {}^tB + B {}^tA = 0$, l'aparellament s'anul·la. Això demostra que $\text{Ker}(A, B)$ és totalment isotrop i, per tant, una estructura de Dirac. $\square$

De fet, tota estructura de Dirac es pot escriure d'aquesta manera (anomenada *representació de nucli*), és a dir,

Proposició 2.20 (Representació de nucli). *Sigui $D \subseteq V \times V^*$ una estructura de Dirac. Llavors, existeixen un espai vectorial W de dimensió $\dim V$ i dues aplicacions lineals $A: V \rightarrow W$ i $B: V^* \rightarrow W$ tals que $D = \text{Ker}(A, B)$, amb $\dim \text{Im}(A, B) = \dim V$ i $B {}^tA + A {}^tB = 0$.*

Demostració. Definim l'espai vectorial $W = (V \times V^*)/D$. Com que $\dim(V \times V^*) = 2 \dim V$ i $\dim D = \dim V$, tenim que $\dim W = \dim V$. Considerem la projecció canònica $P: V \times V^* \rightarrow W$, la qual és exhaustiva per definició i compleix $\text{Ker}(P) = D$.

Definim les aplicacions lineals $A: V \rightarrow W$ i $B: V^* \rightarrow W$ com $A(v) = P(v, 0)$ i $B(\alpha) = P(0, \alpha)$. Llavors, $P(v, \alpha) = A(v) + B(\alpha)$, d'on s'obté que $D = \text{Ker}(A, B)$. A més, com que P és exhaustiva, $\dim \text{Im}(A, B) = \dim W = \dim V$. Finalment, la condició $A {}^tB + B {}^tA = 0$ es dedueix de $\text{Im}({}^tP) = \text{Ker } P^\perp = D$ i la condició d'isotropia. $\square$

Podem veure les estructures de Dirac també com la imatge d'una aplicació lineal de manera anàloga, simplement adoptant la visió "dual". Siguin V, W dos espais vectorials de la mateixa dimensió, i siguin $E: W \rightarrow V$ i $F: W \rightarrow V^*$ dues aplicacions lineals. Considerem l'aplicació lineal conjunta $(E, F): W \rightarrow V \times V^*$ definida per $w \mapsto (E(w), F(w))$. Així, si es compleixen les següents condicions:

- Tenim que ${}^tEF + {}^tFE = 0$, on pensem el producte com a composició d'aplicacions lineals o de les seves matrius associades.
- L'aplicació (E, F) és injectiva, és a dir, $\text{Ker}(E, F) = 0$, la qual cosa implica que $\dim \text{Im}(E, F) = \dim W = \dim V$.

Llavors, el subespai vectorial

$$\text{Im}(E, F) = \{(E(w), F(w)) \in V \times V^* \mid w \in W\},$$

és una estructura de Dirac. Addicionalment,

Proposició 2.21 (Representació d'imatge). *Sigui $D \subseteq V \times V^*$ una estructura de Dirac. Llavors, existeixen un espai vectorial W de dimensió $\dim V$ i dues aplicacions lineals $E: W \rightarrow V$ i $F: W \rightarrow V^*$ tals que $D = \text{Im}(E, F)$, amb $\text{Ker}(E, F) = 0$ i ${}^tEF + {}^tFE = 0$.*

Ometem les demostracions, ja que són anàlogues a les anteriors.

3 Estructures de Dirac associades a circuits elèctrics

En aquest capítol establim una connexió entre les estructures de Dirac i els circuits elèctrics. Més concretament, explicarem com podem associar a tot circuit elèctric una estructura de Dirac que codifiqui les lleis de Kirchhoff. A més, recuperarem el teorema de Tellegen com a conseqüència directa de la condició d'isotropia.

L'ús d'estructures de Dirac per a l'estudi de circuits elèctrics i de xarxes complexes s'emmarca dins d'un formalisme més general per al tractament de sistemes físics oberts: els sistemes *port-Hamiltonians*. Per aprofundir en aquesta formulació, remetem el lector a [4, 6, 16, 25, 26].

3.1 Circuits elèctrics com a grafs dirigits

És ben conegut que l'eina fonamental per a l'estudi dels circuits elèctrics és la seva representació mitjançant diagrames. Per exemple, la figura següent mostra un circuit *RLC*, és a dir, un circuit amb una resistència (R), un inductor (L) i un condensador (C) connectats en sèrie.

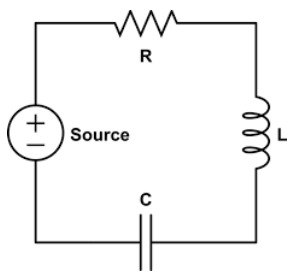


Figura 2: Circuit *RLC*.

En lloc de centrar-nos en la naturalesa específica de cada component elèctric (fonts de voltatge, condensadors, inductors, resistències, etc), en aquest text ens interessaran exclusivament dos aspectes fonamentals d'aquests diagrames: la seva topologia i els corrents i voltatges associats a cada element. L'estructura topològica d'un circuit es pot caracteritzar mitjançant un graf, on les arestes es corresponen amb les branques del circuit (els components elèctrics) i els nodes (o vèrtexs) representen els punts de connexió (cables) entre ells.

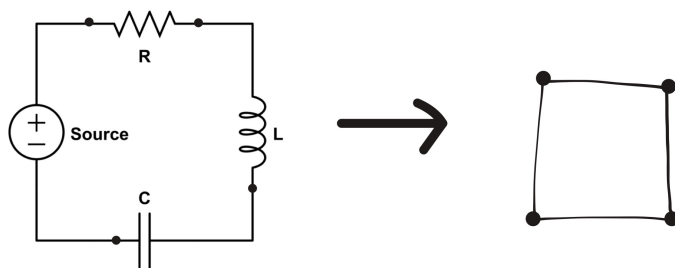


Figura 3: Graf associat a un circuit *RLC*.

Així, tot circuit elèctric defineix un graf (o xarxa) $\mathcal{G} = (\mathcal{N}, \mathcal{B})$, on $\mathcal{N}$ és el conjunt de n nodes

(utilitzem aquest terme en lloc de «vèrtexs» per evitar confusions amb la V del voltatge) i $\mathcal{B}$ és el conjunt de b branques (o arestes).

Un cop establerta l'estructura topològica mitjançant el graf, el pas següent és caracteritzar l'estat físic del circuit. Per fer-ho, a cada aresta $j = 1, \dots, b$ se li assigna una orientació (que defineix el sentit positiu) i se li associen dos nombres reals: el corrent I_j i el voltatge V_j . D'aquesta manera, si el graf té b branques, l'estat del circuit elèctric queda completament descrit per la topologia del graf dirigit $\mathcal{G} = (\mathcal{N}, \mathcal{B})$ juntament amb un vector d'estat $(I, V) \in \mathbb{R}^b \times \mathbb{R}^b$.

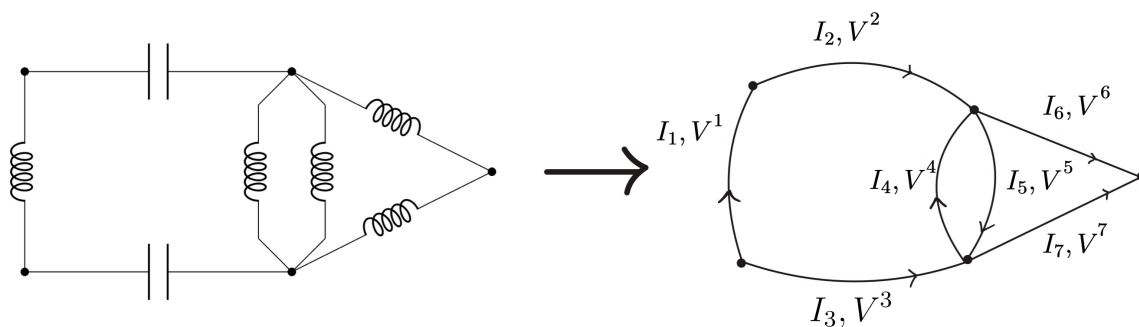


Figura 4: Graf dirigit associat a un circuit, amb les corrents i voltatges de cada branca.

Observació 3.1. Tot i que en circuits senzills l'orientació s'acostuma a fixar segons la polaritat de la font de voltatge, en el cas general és totalment arbitrària.

Cal remarcar que el graf associat a un circuit pot contenir múltiples branques entre un mateix parell de nodes, però no admet llaços (branques que connectin un node amb ell mateix). $\triangle$

3.2 Les lleis de Kirchhoff

En un circuit elèctric, sota el model de paràmetres concentrats, la topologia del circuit posa unes restriccions lineals sobre les possibles configuracions de corrents i voltatges. Aquestes restriccions algebraiques es formalitzen en les dues *lleis de Kirchhoff*:

- **Llei de corrents de Kirchhoff (KCL):** En qualsevol node, la suma dels corrents que hi entren és igual a la suma dels corrents que en surten. De forma equivalent, la suma algebraica de tots els corrents que incideixen en un node és igual a zero.
- **Llei de voltatges de Kirchhoff (KVL):** En qualsevol llaç tancat, la suma de les caigudes de tensió és igual a la suma de les pujades de tensió. De forma equivalent, la suma algebraica de tots els voltatges al llarg d'un llaç tancat és igual a zero.

La primera llei de Kirchhoff expressa la conservació de la càrrega elèctrica, mentre que la segona és conseqüència del fet que el camp electroestàtic sigui conservatiu.

La segona llei es pot formular, de manera equivalent, de la següent manera: si assignem a cada node $\alpha = 1, \dots, n$ un valor, el potencial elèctric ϕ^α , llavors la KVL és equivalent a poder expressar el voltatge V^k de qualsevol branca (orientada del node α al node β) com la diferència

d'aquest potencial entre els seus extrems

$$V^k = \phi^\alpha - \phi^\beta.$$

L'estructura de graf dirigit introduïda anteriorment permet formular les dues lleis de Kirchhoff de manera elegant i compacta. Per a això primer cal definir la *matriu d'incidència d'un graf dirigit*.

Definició 3.2. Sigui $\mathcal{G} = (\mathcal{N}, \mathcal{B})$ un graf dirigit amb n nodes i b branques, la seva matriu d'incidència $J \in \mathbb{R}^{n \times b}$ es defineix com la matriu tal que

$$J_\alpha^k = \begin{cases} +1 & \text{si la branca } k \text{ surt del node } \alpha, \\ -1 & \text{si la branca } k \text{ arriba al node } \alpha, \\ 0 & \text{en qualsevol altre cas.} \end{cases}$$

Notem que, donada una matriu d'incidència, el graf dirigit associat queda determinat de manera única, llevat de l'etiquetatge o reordenació dels nodes i branques. A més, si el graf és connex i té n nodes, el rang de la matriu d'incidència és exactament $n - 1$.

Exemple 3.3. La matriu d'incidència del graf de la Figura 4 (numerant els nodes en sentit horari, començant pel superior esquerre) és

$$J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

△

En termes de la matriu d'incidència, és fàcil veure que la llei de corrents de Kirchhoff s'escriu, per a cada node α , com

$$\sum_{k \in \mathcal{B}} J_\alpha^k I_k = 0,$$

ja que només contribueixen a la suma aquelles branques que surten o arriben al node α . Per tant, en termes matricials, la primera llei de Kirchhoff és equivalent a

$$JI = 0,$$

on $I \in \mathbb{R}^b$ és el vector de corrents.

Recordem que la llei de Voltatges de Kirchhoff equival a l'existència d'un potencial nodal tal que el voltatge de tota branca k (orientada del node α al node β) és $V^k = \phi^\alpha - \phi^\beta$. Atès que la matriu d'incidència assigna +1 al node de sortida i -1 al d'arribada, podem reescriure aquesta diferència de forma compacta com

$$V^k = \sum_{\gamma \in \mathcal{N}} J_\gamma^k \phi^\gamma,$$

per a tot $k = 1, \dots, b$. En termes matricials, això demostra que el vector de voltatges $V \in \mathbb{R}^b$ s'obté aplicant la matriu transposada sobre el vector de potencials nodals. És a dir, la segona llei de Kirchhoff es compleix si, i només si, existeix $\phi \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$V = {}^t J \phi,$$

on V és el vector de voltatges de les branques.

3.3 Estructura de Dirac associada a un circuit elèctric

Ara que hem caracteritzat tot circuit elèctric com un graf dirigit $\mathcal{G} = (\mathcal{N}, \mathcal{B})$ juntament amb un vector d'estat $(I, V) \in \mathbb{R}^b \times \mathbb{R}^b$ i que hem reescrit les lleis de Kirchhoff com

$$I \in \text{Ker } J \quad \text{i} \quad V \in \text{Im } {}^tJ,$$

podem caracteritzar, fent servir la identificació natural $\mathbb{R}^b \cong (\mathbb{R}^b)^*$, els estats admissibles del circuit com els elements de l'estructura de Dirac $D \subset \mathbb{R}^b \times (\mathbb{R}^b)^*$ donada per

$$D = \{(I, V) \in \mathbb{R}^b \times (\mathbb{R}^b)^* \mid I \in \text{Ker } J, V \in \text{Im } {}^tJ\}.$$

Veiem que D defineix efectivament una estructura de Dirac:

1. **Isotropia:** Sigui $(I, V) \in D$, tenim que

$$\langle V, I \rangle = \langle {}^tJ\phi, I \rangle = \langle \phi, JI \rangle = 0,$$

de manera que $\langle\langle (I, V), (I, V) \rangle\rangle = 2\langle V, I \rangle = 0$, i, per tant, D és un subespai isòtrop ($D \subset D^\perp$).

2. **Maximalitat:** Falta veure que $\dim D = b$. Efectivament, tenim que

$$\dim D = \dim(\text{Ker } J) + \dim(\text{Im } {}^tJ) = (b - \text{rg } J) + \text{rg}({}^tJ) = b,$$

i, per tant, $D = D^\perp$.

Corol·lari 3.4 (Teorema de Tellegen). *Sigui un circuit elèctric amb matriu d'incidència J , i siguin I i V uns corrents i voltatges admissibles del circuit. Llavors, es compleix que*

$$\sum_{k=1}^b V^k I_k = 0.$$

Aquest resultat fonamental en la teoria de xarxes s'obté ara com una conseqüència directa de la condició d'isotropia de l'estructura de Dirac. Noteu que el teorema de Tellegen és un resultat que depèn exclusivament del graf de la xarxa (codificat en J) i és totalment independent dels components físics.

Referències

- [1] R. Abraham and J. E. Marsden. *Foundations of mechanics*, volume 364 of *AMS Chelsea publishing*. Benjamin/Cummings Pub. Co., New York, 2nd edition, 1978. [10.1090/chel/364](https://doi.org/10.1090/chel/364).
- [2] V. I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, volume 60 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York, 2nd edition, 1989. [10.1007/978-1-4757-1693-1](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-1693-1).
- [3] M. Barbero-Liñán, J. M. López Medel, and D. Martín de Diego. Discretization of Dirac systems and port-Hamiltonian systems: the role of the constraint algorithm, 2025. [10.48550/arXiv.2505.06024](https://arxiv.org/abs/2505.06024).
- [4] M. Barbero-Liñán, H. Cendra, E. García-Toraño Andrés, and D. Martín de Diego. New insights in the geometry and interconnection of port-Hamiltonian systems. *J. Phys. A: Math. Theor.*, **51**(37):375201, 2018. [10.1088/1751-8121/aad4ba](https://doi.org/10.1088/1751-8121/aad4ba).
- [5] F. Barone and R. Grassini. Geometry of implicit differential equations on smooth manifolds. *Bulletin mathématique de la Société des Sciences Mathématiques de Roumanie*, **47** (95)(3/4):119–145, 2004. [jstor.org/stable/43678949](https://www.jstor.org/stable/43678949).
- [6] C. Batlle and A. Dòria-Cerezo. De la mecánica clásica y las leyes de Kirchhoff a los sistemas hamiltonianos con puertos. *Gac. R. Soc. Mat. Esp.*, **13**(1):31–52, 2010. [Link](#).
- [7] P. G. Bergmann and I. Goldberg. Dirac bracket transformations in phase space. *Phys. Rev.*, **98**:531–538, 1955. [10.1103/PhysRev.98.531](https://doi.org/10.1103/PhysRev.98.531).
- [8] H. Bursztyn. A brief introduction to dirac manifolds. *Geometric and topological methods for quantum field theory*, pages 4–38, 2013. [10.1017/CBO9781139208642.002](https://doi.org/10.1017/CBO9781139208642.002).
- [9] H. Bursztyn, M. Crainic, A. Weinstein, and C. Zhu. Integration of twisted Dirac brackets. *Duke Mathematical Journal*, **123**(3):549–607, 2004. [10.1215/S0012-7094-04-12335-8](https://doi.org/10.1215/S0012-7094-04-12335-8).
- [10] J. F. Cariñena. Theory of Singular Lagrangians. *Fortschr. Phys.*, **38**(9):641–679, 1990. [10.1002/prop.2190380902](https://doi.org/10.1002/prop.2190380902).
- [11] T. Courant. Dirac manifolds. *Trans. Amer. Math. Soc.*, **319**(2):631–661, 1990. [10.2307/2001258](https://doi.org/10.2307/2001258).
- [12] T. Courant and A. Weinstein. Beyond Poisson structures. In *Séminaire sud-rhodanien de géométrie VIII*, volume **27** of *Travaux en Cours*, pages 39–49. Hermann, Paris, 1988. [Link](#).
- [13] M. Dalsmo and A. van der Schaft. On Representations and Integrability of Mathematical Structures in Energy-Conserving Physical Systems. *SIAM J. Control Optim.*, **37**:54–91, 1998. [10.1137/S0363012996312039](https://doi.org/10.1137/S0363012996312039).
- [14] P. A. M. Dirac. Generalized Hamiltonian Dynamics. *Can. J. Math.*, **2**:129–148, 1950. [10.4153/CJM-1950-012-1](https://doi.org/10.4153/CJM-1950-012-1).
- [15] I. Dorfman. *Dirac structures and integrability of nonlinear evolution equations*. Nonlinear Science: Theory and Applications. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 1993. [10.1016/0375-9601\(87\)90201-5](https://doi.org/10.1016/0375-9601(87)90201-5).

- [16] V. Duindam, A. Macchelli, S. Stramigioli, and H. Bruyninckx. *Modeling and Control of Complex Physical Systems: The Port-Hamiltonian Approach*. Springer Berlin Heidelberg, 2009. [10.1007/978-3-642-03196-0](https://doi.org/10.1007/978-3-642-03196-0).
- [17] G. Golo, V. Talasila, A. van der Schaft, and B. Maschke. Hamiltonian discretization of boundary control systems. *Automatica*, 40(5):757–771, 2004. [10.1016/j.automatica.2003.12.017](https://doi.org/10.1016/j.automatica.2003.12.017).
- [18] X. Gràcia and J. M. Pons. A generalized geometric framework for constrained systems. *Diff. Geom. Appl.*, 2(3):223–247, 1992. [10.1016/0926-2245\(92\)90012-C](https://doi.org/10.1016/0926-2245(92)90012-C).
- [19] M. Gualtieri. Generalized complex geometry. *Annals of Mathematics*, 174(1):75–123, 2011. [10.4007/annals.2011.174.1.3](https://doi.org/10.4007/annals.2011.174.1.3).
- [20] N. Hitchin. Lectures on generalized geometry. *Surveys in Differential Geometry*, 16:79–124, 2011. [10.4310/sdg.2011.v16.n1.a3](https://doi.org/10.4310/sdg.2011.v16.n1.a3).
- [21] M. Leok and T. Ohsawa. Variational and Geometric Structures of Discrete Dirac Mechanics. *Foundations of Computational Mathematics*, 11(5):529–562, 2011. [10.1007/s10208-011-9096-2](https://doi.org/10.1007/s10208-011-9096-2).
- [22] G. Mendella, G. Marmo, and W. M. Tulczyjew. Integrability of implicit differential equations. *Journal of Physics A*, 28:149–163, 1995.
- [23] H. Ramírez, Y. Le Gorrec, B. Maschke, and F. Couenne. On the passivity based control of irreversible processes: A port-Hamiltonian approach. *Automatica*, 64:105–111, 2016. [10.1016/j.automatica.2015.07.002](https://doi.org/10.1016/j.automatica.2015.07.002).
- [24] I. Vaisman. *Lectures on the Geometry of Poisson Manifolds*, volume 118 of *Progress in Mathematics*. Birkhäuser Basel, 1994. [10.1007/978-3-0348-8495-2](https://doi.org/10.1007/978-3-0348-8495-2).
- [25] A. van der Schaft and D. Jeltsema. Port-Hamiltonian Systems Theory: An Introductory Overview. *Found. Trends Syst. Control*, 1(2-3):173–378, 2014. [10.1561/2600000002](https://doi.org/10.1561/2600000002).
- [26] A. van der Schaft and B. Maschke. The Hamiltonian formulation of energy conserving physical systems with external ports. *AEU Int. J. Electron. Commun.*, 49:362–371, 1995. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:117819280>.
- [27] A. J. van der Schaft. *Port-Hamiltonian Differential-Algebraic Systems*, pages 173–226. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2013. [10.1007/978-3-642-34928-7_5](https://doi.org/10.1007/978-3-642-34928-7_5).
- [28] A. J. van der Schaft and B. M. Maschke. Hamiltonian formulation of distributed-parameter systems with boundary energy flow. *Journal of Geometry and Physics*, 42(1):166–194, 2002. [10.1016/S0393-0440\(01\)00083-3](https://doi.org/10.1016/S0393-0440(01)00083-3).
- [29] A. Wade. Conformal Dirac Structures. *Letters in Mathematical Physics*, 53(4):331–348, 2000. [10.1023/A:1007634407701](https://doi.org/10.1023/A:1007634407701).
- [30] H. Yoshimura and J. E. Marsden. Dirac structures in Lagrangian mechanics Part I: Implicit Lagrangian systems. *Journal of Geometry and Physics*, 57(1):133–156, 2006. [10.1016/j.geomphys.2006.02.009](https://doi.org/10.1016/j.geomphys.2006.02.009).